Betriebssysteme
5 – ÜB – Ein- und Ausgabeverwaltung

Aufgabe 1: Hardware

a) Nennen Sie ein Beispiel für ein Peripherie-Gerät außerhalb eines Computers, das weder Eingaben liefert, noch Ausgaben erzeugt. Begründen Sie Ihre Antwort.

b) Wenn der Zugriff auf die Festplatte direkt, ohne Controller, passieren würde: ist die zugrunde liegende mechanische Komponente (bzw. die Daten, die aus dem Lesekopf kommen) blockorientiert oder zeichenorientiert?

c) Weshalb muss bei der speicherabgebildeten Ein-/Ausgabe das Zwischenspeichern (Caching) der Daten für den abgebildeten Speicherbereich ausgeschaltet sein?

d) Auf Folie 12 wird bei einem Interrupt nur die CPU benachrichtigt. Woher weiß die CPU, wie auf den Interrupt zu reagieren ist?

e) Für DMA-gesteuerte Ein-/Ausgabe heißt es auf Folie 20, die DMA führe programmgesteuerte E/A durch. Beschreiben Sie kurz, was damit gemeint ist. Warum ergibt **unterbrechungsgesteuerte** und zugleich DMA-gesteuerte E/A wenig Sinn?

f) Welche zusätzlichen Schritte sind im Vergleich zu Folie 11 nötig, damit die DMA auch benutzt werden kann, um Daten innerhalb des Hauptspeichers von einer Adresse an eine andere zu kopieren? Erklären Sie Ihre Antwort!

Hinweis: Üblicherweise unterstützt der Hauptspeicher als Operationen nur Lesen und Schreiben und nicht direkt die beschriebenen Kopiervorgänge.

g) Im Kontext speicherabgebildeter E/A: Warum könnte es bei mehreren, parallelen Prozessen Sinn machen, die E/A-Register von verschiedenen Geräten jeweils auf eine eigene virtuelle Seite abzubilden – obwohl sie z. B. auch zusammen auf eine gemeinsame Seite passen würden?

Aufgabe 2: Software

a) Auf Folie 28 wird als Nachteil für die einfache Pufferung im Betriebssystem-Kern erwähnt, dass die Kopie zum Benutzerraum und die eigentliche Ein-/Ausgabe nicht gleichzeitig stattfinden kann. Auf einem Einkernsystem kann der Prozessor real allerdings ohnehin nur einen Vorgang gleichzeitig bearbeiten. Welche Hardwarekomponente aus dieser Vorlesungseinheit kann einen der beiden Vorgänge selbständig abarbeiten?

b) Trotz a) ist doppelte Pufferung auch dann sinnvoll, wenn die beiden Kopiervorgänge nicht echt parallel bearbeitet werden können. Beschreiben Sie, wann entlang der beiden Kanten 1 und 2 aus dem Szenario "Pufferung im OS-Kern" auf Folie 28 jeweils Daten fließen, und warum es tatsächlich vorkommt, dass diese Vorgänge quasiparallel (und nicht nur zeitlich getrennt) passieren. Trifft dieselbe quasiparallele Ausführung der Kanten 1 und 2 auch im Szenario "Doppelte Pufferung" zu, und warum oder warum nicht?

c) Eine Motivation für Pufferung im OS-Kern zusätzlich zu im Benutzerraum ist, dass ersterer Puffer in diesem Fall auslagerbar ist. Warum wird der Pufferinhalt dann überhaupt nochmal in den Benutzeradressraum zurückkopiert?

d) Nennen Sie ein typisches Gerät, für das ein Spooling-Dämon verwendet wird und recherchieren Sie, was der Spooling-Dämon an E/A-Funktionalität übernimmt.